ВсОШ 2018, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

Автор: А. Голованов · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Даны натуральные числа a и b. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n таких, что $a^n + 1$ не делится на $n^b + 1$.

РЕШЕНИЕ

Докажем, что при любом чётном n одно из чисел n, n^3 подходит. Пусть нет: $a^n \equiv -1 \pmod{n^b + 1}$ и $a^{n^3} \equiv -1 \pmod{n^{3b} + 1}$. Так как $n^{3b} + 1$ делится на $n^b + 1$, второе сравнение верно и по модулю $n^b + 1$.

Тогда $-1 \equiv a^{n^3} = (a^n)^{n^2} \equiv (-1)^{n^2} = 1 \pmod{n^b + 1}$, что невозможно, так как $n^b + 1 > 2$.